

Packet Tracer -WLC'de WPA2 Enterprise WLAN'ı Yapılandırma

Adresleme Tablosu

Device	Interface	IP Address
R1	G0/0/0.5	192.168.5.1/24
	G0/0/0.200	192.168.200.1/24
	G0/0/1	172.31.1.1/24
SW1	VLAN 200	192.168.200.100/24
LAP-1	G0	DHCP
WLC-1	Management	192.168.200.254/24
RADIUS/SNMP Server	NIC	172.31.1.254/24
Admin PC	NIC	192.168.200.200/24

Hedefler

Bu aktivitede, kullanacağı VLAN arayüzü de dahil olmak üzere, kablosuz LAN denetleyicisinde (WLC) yeni bir WLAN yapılandıracaksınız. WLAN'ı, kullanıcıların kimliğini doğrulamak için bir RADIUS sunucusu ve WPA2-Enterprise kullanacak şekilde yapılandıracaksınız.. WLC'yi bir SNMP sunucusu kullanacak şekilde de yapılandıracaksınız.

- WLC'de yeni bir VLAN arayüzü yapılandırın.
- WLC'de yeni bir WLAN yapılandırın.
- WLC dahili DHCP sunucusunda yeni bir kapsam-scope yapılandırın.
- WLC'yi SNMP ayarlarıyla yapılandırın.
- WLC kullanıcılarının kimlik doğrulaması için WLC'yi bir RADIUS sunucusu kullanacak şekilde yapılandırın.
- WPA2-Enterprise ile bir WLAN'ı güven altına alın.
- Ana bilgisayarları yeni WLC'ye bağlayın.

Arka Plan / Senaryo

WLC'yi zaten mevcut bir WLAN ile yapılandırdınız ve test ettiniz. WPA2-PSK'ı bu WLAN için yapılandırdınız çünkü daha küçük bir işletmede kullanılacaktı. Daha büyük bir kuruluştaki kullanılacak bir WLC topolojisini yapılandırmanız ve test etmeniz istenmiştir. WPA2-PSK'nın iyi ölçeklenmediğini ve bir kurumsal ağda kullanım için uygun olmadığını biliyorsunuz. Bu yeni topoloji, WLAN kullanıcılarının kimliğini doğrulamak için bir RADIUS sunucusu ve WPA2-Enterprise kullanacaktır. Bu, kullanıcı hesaplarının merkezi bir konumdan yönetilmesine olanak tanır ve her hesabın kendi kullanıcı adı ve şifresi olduğundan gelişmiş güvenlik ve şeffaflık sağlar. Ayrıca, kullanıcı etkinliği sunucuda günlüğe kaydedilir.

Bu laboratuvarı yeni bir VLAN arayüzü oluşturacak, yeni bir WLAN oluşturmak için bu arayüzü kullanacak ve WPA2-Enterprise ile bu WLAN'ı güven altına alacaksınız. WLC'yi, kullanıcıların kimliğini doğrulamak için kurumsal RADIUS sunucusunu kullanacak şekilde de yapılandırabilirsiniz. Ayrıca, WLC'yi bir SNMP sunucusu kullanacak şekilde yapılandırabilirsiniz.

Talimatlar

Part 1: Yeni bir WLAN oluşturma

Step 1: Yeni bir VLAN arayüzü oluşturun.

Her WLAN, WLC'de sanal bir arayüz gerektirir. Bu arabirimler dinamik arabirimler olarak bilinir. Sanal arabirime bir VLAN Kimliği atanır ve arabirimi kullanan trafik VLAN trafiği olarak etiketlenir. Bu yüzden AP'ler, WLC ve yönlendirici arasındaki bağlantılar ana hat bağlantı noktaları üzerindedir. Birden fazla WLAN'dan gelen trafiğin ağ üzerinden taşınabilmesi için, WLAN VLAN'larına yönelik trafiğin kesilmesi gerekir.

- Tarayıcıyı Admin PC masaüstünden açın. HTTPS üzerinden WLC'nin IP adresine bağlayın.
- Kullanıcı adı **admin** ve password **Cisco123** ile giriş yapın.
- Controller** menüsünü ve ardından soldaki menüden **Interfaces**'i tıklayın. Varsayılan sanal arabirimi ve bağlı olduğunuz yönetim arabirimini göreceksiniz.
- Sayfanın sağ üst köşesindeki **New** düğmesini tıklayın. Görmek için sayfayı sağa kaydırmanız gerekebilir.
- Yeni arayüzün adını girin. Biz buna **WLAN-5** diyeceğiz. VLAN Kimliğini-ID **5** olarak yapılandırın. Bu, daha sonra oluşturacağımız WLAN için trafik taşıyacak olan VLAN'dır. **Apply**'yi tıklayın. Bu, VLAN arayüzü için bir yapılandırma ekranına götürür.
- İlk olarak, arabirimi fiziksel bağlantı noktası numarası 1'i kullanacak şekilde yapılandırın. Fiziksel arabirimler ayrılmış devre bağlantı noktaları gibi olduğu için birden çok VLAN arabirimi aynı fiziksel bağlantı noktasını kullanabilir.

g. **Arabirime aşağıdaki gibi yapılandırın**

IP Adresi: 192.168.5.254

Netmask: 255.255.255.0

Ağ Geçidi: 192.168.5.1

Birincil DHCP sunucusu: 192.168.5.1

Bu VLAN arabirimini kullanan WLAN için kullanıcı trafiği 192.168.5.0/24 ağında olacaktır. Varsayılan ağ geçidi, R-1 yönlendiricisindeki bir arabirimin adresidir. Yönlendiricide bir DHCP havuzu yapılandırıldı. DHCP için burada yapılandırdığımız adres, WLC'ye WLAN üzerindeki ana bilgisayarlardan aldığı tüm DHCP isteklerini yönlendiricideki DHCP sunucusuna iletmesini söyler.

- Değişikliklerinizi uygulamak için **Apply** 'yi ve uyarı mesajını yanıtlamak için **OK**'ı tıkladığınızdan emin olun. WLC yeniden başlatıldığında yapılandırmanızın geçerli olması için **Save Configuration** 'i tıklayın.

Step 2: WLC'yi bir RADIUS sunucusu kullanacak şekilde yapılandırın.

WPA2-Enterprise, WLAN kullanıcılarının kimliğini doğrulamak için harici bir RADIUS sunucusu kullanır. Benzersiz kullanıcı adları ve parolaları olan bireysel kullanıcı hesapları RADIUS sunucusunda yapılandırılabilir. WLC'nin RADIUS sunucusunun hizmetlerini kullanabilmesi için önce WLC'nin sunucu adresiyle yapılandırılması gerekir.

- WLC'de **Security** menüsünü tıklayın.
- New** düğmesini tıklatın ve Sunucu IP Adresi alanına RADIUS sunucusunun IP adresini girin.
- RADIUS sunucusu, WLC'nin sunucudaki kullanıcı hesabı bilgilerine erişmesine izin vermeden önce WLC'nin kimliğini doğrular. Bu, paylaşılan bir gizli değer gerektirir. Cisco123'ü kullanın. Paylaşılan gizli anahtar- shared secret onaylayın ve **Apply** yi tıklayın.

Step 3: Yeni bir WLAN oluşturun.

Yeni bir WLAN oluşturun. Yeni WLAN için yeni oluşturulan VLAN arayüzünü kullanın.

- Menü çubuğundaki **WLANs** girişini tıklayın. WLAN ekranının sağ üst köşesindeki açılır kutuyu bulun. **Create New** deyin. Yeni bir WLAN oluşturmak için **Go** tıklayın.
- Yeni WLAN'ın **Profile Name** girin. **Floor 2 Employees** profil adını kullanın. WLAN'a bir **SSID-5** SSID'si atayın. Kimlik açılır listesini **5** olarak değiştirin. Toplantı sahiplerinin ağa katılmak için bu SSID'yi kullanmaları gerekir. İşiniz bittiğinde, ayarlarınızı kabul etmek için **Apply** 'yı tıklayın.

Not: Kimlik-ID, WLAN için etiket olarak kullanılan rastgele bir değerdir. Bu durumda, WLAN için VLAN ile tutarlı olacak şekilde 5 olarak yapılandırdık. Mevcut herhangi bir değer olabilir.

- Ayarların geçerli olması için **Apply**'yi tıklayın.
- WLAN oluşturulduğuna göre, ağın özelliklerini yapılandırabilirsiniz. WLAN'ı işlevsel hale getirmek için **Enabled**'i tıklayın. Bu adımı yanlışlıkla atlamak yaygın bir hatadır.
- Yeni WLAN için kullanılacak VLAN arayüzünü seçin. WLC, ağ üzerindeki kullanıcı trafiği için bu arayüzü kullanacaktır. Interface/Interface Group (G) için açılır kutuyu tıklayın. 1. Adımda oluşturduğumuz arayüzü seçin.
- Advanced sekmesine gidin. Arabirimin **FlexConnect** bölümüne gidin.
- FlexConnect Local Switching** ve **FlexConnect Local Auth** etkinleştirmek için tıklayın.
- Yeni WLAN'ı etkinleştirmek için Apply'yı tıklayın. Bunu yapmayı unutursanız, WLAN çalışmaz.

Step 4: WLAN güvenliğini yapılandırın.

WPA2-PSK yerine, yeni WLAN'ı WPA2-Enterprise'ı kullanacak şekilde yapılandıracağız.

- Gerekirse yapılandırmaya devam etmek için yeni oluşturulan WLAN'ın WLAN kimliğini tıklatın.
- Security sekmesini tıklayın. Katman 2 sekmesi altında, açılır kutudan **WPA+WPA2** yi seçin.
- WPA + WPA2 Parametreleri altında, **WPA2 Policy**'i etkinleştirin. Authentication Key Management altında 802.1X'i tıklayın. Bu, WLC'ye kullanıcıların harici olarak kimlik doğrulaması için 802.1X protokolünü kullanmasını söyler.
- AAA Servers** sekmesini tıklayın. Authentication Servers sütununda Server 1 'in yanındaki açılır menüyü açın ve 2. Adımda yapılandırdığımız sunucuyu seçin.
- Bu yapılandırmayı etkinleştirmek için Apply'yı tıklayın. WLC'yi, WLAN'a bağlanmaya çalışan kullanıcıların kimliğini doğrulamak için RADIUS sunucusunu kullanacak şekilde yapılandırdınız.

Part 2: DHCP Kapsamını-Scope ve SNMP'yi Yapılandırma

Step 1: DHCP Kapsamını yapılandırın.

WLC kendi dahili DHCP sunucusunu sunar. Cisco, WLAN DHCP sunucusunun daha büyük kullanıcı WLAN'larının gerektirdiği gibi yüksek hacimli DHCP hizmetleri için kullanılmamasını önerir. Ancak, daha küçük ağlarda, DHCP sunucusu kablolu yönetim ağına bağlı LAP'lere IP adresleri sağlamak için kullanılabilir. Bu adımda, WLC üzerinde bir DHCP kapsamı yapılandıracağız ve LAP-1 adresi için kullanabilirsiniz.

- Admin PC'den WLC GUI'ye bağlanmalıdır.
- Controller** menüsünü ve ardından **Interfaces** i tıklatın.

Hangi arayüzler mevcut?

WLAN-5, management, and virtual.

- c. Öanagement Arayüzünü tıklayın. Adres bilgilerini buraya kaydedin.

IP address:

192.168.200.254

Netmask:

255.255.255.0

Gateway:

192.168.200.1

Primary DHCP server:

none specified

- d. WLC'nin kablosuz yönetim ağındaki hafif AP'ler gibi aygıtlara adresleme sağlamak için kendi DHCP sunucusunu kullanmasını istiyoruz. Bu nedenle, birincil DHCP sunucu adresi olarak WLC yönetim arabiriminin IP adresini girin. **Apply**'yi tıklayın. Görüntülenen uyarı mesajlarını onaylamak için OK 'ı tıklayın.
- e. Soldaki menüde **Internal DHCP Server** bölümünü genişletin. **DHCP Scope** tıklayın.
- f. DHCP Scope oluşturmak için **New...** düğmesine tıklayın.
- g. **Wired Management** kapsamını adlandırın. Bu DHCP kapsamını, Admin PC'yi, WLC-1 ve LAP-1'i bağlayan kablolu altyapı ağına adresler sağlayacak şekilde yapılandırabilirsiniz.
- h. Yeni DHCP kapsamını oluşturmak için **Apply**'ya tıklayın.
- i. Kapsamın adresleme bilgilerini yapılandırmak için DHCP Scopes da new scope tıklatın. Aşağıdaki bilgileri giriniz.

Pool Start Address: **192.168.200.240**

Pool End Address: **192.168.200.249**

Status: **Enabled**

Adım 1c'de topladığınız bilgilerden Ağ, Ağ Maskesi ve Varsayılan Yönlendiriciler-Default Routers için değerleri girin.

- j. Yapılandırmayı etkinleştirmek için Apply'yi tıklayın. WLC yeniden başlatıldığında kullanılabilmesi için çalışmanızı kaydetmek üzere WLC arayüzünün sağ üst köşesindeki Save Configuration'i tıklayın.

Dahili DHCP sunucusu kısa bir gecikmeden sonra artık LAP-1'e bir adres sağlayacaktır. LAP-1'in IP adresi olduğunda, CAPWAP tüneli kurulacak ve LAP-1 2. Kat Çalışanlarına- Floor 2 Employees (SSID-5) WLAN'a erişim sağlayabilecektir. Topolojide fareyi LAP-1'in üzerine getirirseniz, IP adresini, CAPWAP tünelinin durumunu ve LAP-1'in erişim sağladığı WLAN'ı görmelisiniz.

Step 2: SNMP'yi yapılandırın

- WLC GUI'de **Management** menüsünü tıklayın ve soldaki menüden **SNMP** girişini genişletin.
- Trap Receivers** ve ardından **New...**'i tıklayın.
- Topluluk dizesini-community string **WLAN_SNMP** ve sunucunun IP adresini **172.31.1.254** olarak girin.
- Yapılandırmayı tamamlamak için **Apply**'yi tıklayın.

Part 3: Bilgisayarları Ağa Bağlama

Step 1: Bir bilgisayarı kurumsal ağa bağlanacak şekilde yapılandırın.

Packet Tracer PC Wireless istemci uygulamasında, WPA2-Enterprise WLAN'a bağlanmak için bir WLAN Profili yapılandırmanız gerekir.

- Kablosuz Bilgisayar'a tıklayın ve **PC Wireless** uygulamasını açın.
- Profiles** sekmesini ve ardından yeni bir profil oluşturmak için **New**'yi tıklayın. Profili **WLC NET** olarak adlandırın.
- Daha önce oluşturduğumuz WLAN için Kablosuz Ağ Adını vurgulayın ve **Advanced Setup** tıklayın.
- Kablosuz LAN için SSID'nin mevcut olduğunu doğrulayın ve ardından **Next**'i tıklayın. Kablosuz Ana Bilgisayar, SSID-5'i görmelidir. Değilse, WLC ile iletişim kurduğunu doğrulamak için fareyi LAP-1'in üzerine getirin. Açılır kutu, LAP-1'in SSID-5'ten haberdar olduğunu göstermelidir. Değilse, WLC yapılandırmasını kontrol edin. SSID'yi manuel olarak da girebilirsiniz.
- DHCP ağ ayarının seçili olduğunu doğrulayın ve **Next** e tıklayın.
- Security açılır kutusunda **WPA2-Enterprise**'i seçin. **Next** tıkla.
- Kullanıcı adı **user1** ve **User1Pass** parolasını girin ve **Next** e tıklayın.
- Profil Ayarlarını doğrulayın ve **Save**'i tıklayın.
- WLC NET** profilini seçin ve **Connect to Network** düğmesine tıklayın. Kısa bir gecikmeden sonra, Kablosuz Ana Bilgisayarın LAP-1'e bağlandığını görmelisiniz. Çok uzun sürüyor gibi görünüyorsa işlemi hızlandırmak için Fast Forward Time düğmesine tıklayabilirsiniz.
- Kablosuz Ana Bilgisayarın WLAN'a bağlandığını doğrulayın. Kablosuz Ana Bilgisayar, DH1 sunucusundan R1'deki ana bilgisayarlar için yapılandırılmış bir IP adresi almalıdır. Adres 192.168.5.0/24 ağında olacaktır. İşlemi hızlandırmak için Fast Forward Time düğmesine tıklamanız gerekebilir.

Step 2: Bağlantıyı Test Edin.

- PC Wireless uygulamasını kapatın.
- Bir komut istemi açın ve Wireless Host dizüstü bilgisayarın WLAN ağından bir IP adresi aldığını doğrulayın.

Adres hangi ağda olmalı? Açıklayınız.

Adres 192.168.5.0/24 ağında olmalıdır. Arayüz IP adresini 192.168.5.1'den alacak şekilde yapılandırıldı. Bu, VLAN 5 için yönlendirici alt arabirim adresidir. Kablosuz ana bilgisayarlara adres sağlamak için yönlendirici üzerinde DHCP çalışıyor.

- Varsayılan ağ geçidi, SW1 ve RADIUS sunucusuna ping atın. Başarı, bu topolojide tam bağlantı olduğunu gösterir.

Yansıma Soruları

1. RADIUS sunucusu çift kimlik doğrulama mekanizması kullanır. RADIUS sunucusu tarafından hangi iki şeyin kimliği doğrulanır? Bunun neden gerekli olduğunu düşünüyorsunuz?

RADIUS sunucusu hem WLC hem de kablosuz ana bilgisayarın kimliğini doğrular. WLC, kablosuz ana bilgisayar adına kimlik doğrulama isteği yapar. WLC'nin kimliğini doğrulamak gerekir, çünkü kullanıcı adı ve parolaların RADIUS sunucu tablolarını yetkisiz aygıtların izinsiz girişlerinden korumak önemlidir. Bu nedenle, WLC'nin RADIUS sunucusunu kullanmak üzere yapılandırılması sırasında paylaşılan bir anahtar gereklidir.

2. WPA2-Enterprise'ın WPA2-PSK'ya göre avantajları nelerdir?

WPA2-PSK, tüm ana bilgisayarların aynı şifreyi kullanmasını gerektirir. Ayrıca, bir kullanıcı adı gerekli değildir. Bu, kullanıcıların ağa ne zaman bağlandıklarını ve ağdan çıkış yaptıklarını izlemenin daha zor olduğu anlamına gelir. Buna ek olarak, birçok ana bilgisayar aynı şifreyi kullandığından, bir tehdit oyuncusunun şifreyi çalması ve ağa erişmesi daha kolaydır. Son olarak, PSK şifresinin değiştirilmesi gerekirse, tüm kullanıcılar yeni şifre hakkında bilgilendirilmelidir. Bu aynı zamanda parolanın çalınması olasılığını da artırır. RADIUS kullanan WPA2-Enterprise, birden fazla benzersiz kullanıcı hesabının oluşturulmasına ve yönetilmesine izin verir. Kullanıcı davranışı RADIUS sunucusu tarafından tutulan günlüklerden kolayca denetlenebilir. Buna ek olarak, kullanıcılar kuruluştaki personel değiştiğinde kolayca silinebilir veya eklenebilir.